3. Si classifichi il seguente schema alle differenze finite e si dica se il suo ordine di convergenza e consistenza è almeno 2 RUNGE-KUTIA

$$\eta_{k+1} = \eta_k + \frac{h}{4}\left[f(x_k,\eta_k) + 3f\left(x_k + \frac{2}{3}h, \eta_k + \frac{2}{3}hf(x_k,\eta_k)\right)\right].$$

FORMA GENERALE DEL METODO RUNGE-KUTIA A 2 STADI

$k_1 = f(x_k, y_k)$

$k_2 = f(x_k + c_2 h,\ y_k + a_{21} h k_1)$ } TROVIAMO I VALORI DI a_{21}, c_2, b_1 E b_2

$y_{k+1} = y_k + h(b_1 k_1 + b_2 k_2)$

ORDINE 1 $\longrightarrow \sum b_i = 1$

ORDINE 2 $\longrightarrow \sum b_i = 1$ E $\sum b_i c_i = \frac{1}{2}$

ORDINE 3 $\longrightarrow \sum b_i = 1$; $\sum b_i c_i = \frac{1}{2}$

$\sum b_i c_i^2 = \frac{1}{3}$ E $\sum b_i a_{ij} c_j = \frac{1}{6}$

$\eta_{k+1} = \eta_k + \frac{1}{4}h\left[\underbrace{f(x_k,\eta_k)}_{k_1} + 3\underbrace{f\left(x_k + \frac{2}{3}h,\ \eta_k + \frac{2}{3}h\, f(x_k,\eta_k)\right)}_{k_2}\right]$

NEL SECONDO STADIO DENTRO f UN ARGOMENTO SPOSTATO DI $\frac{2}{3}h$ QUINDI $c_2 = \frac{2}{3}$

→ TROVIAMO IL VALORE DI $a_{21} = \frac{2}{3}$

QUINDI LA NOSTRA COMBINAZIONE LINEARE SARÀ $\eta_{k+1} = \eta_k + h\left(\frac{1}{4}K_1 + \frac{3}{4}K_2\right)$

SIAMO NELL'ORDINE 2, DEVONO VALERE DUE CONDIZIONI

→ SOMMA DEI PESI = 1 $b_1 + b_2 = 1$

→ CONDIZIONE DI QUADRATURA SUL MOMENTO $b_2 \cdot c_2 = \frac{1}{2}$

} QUINDI NEL NOSTRO CASO

DALLA 2ª EQUAZIONE $\longrightarrow b_2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{2} \longrightarrow b_2 = \frac{3}{4}$

DALLA 1ª EQUAZIONE $\longrightarrow b_1 + b_2 = 1 \longrightarrow b_1 = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$

TABELLA DEL METODO DI RALSTON $\longrightarrow$

c_1	a_{11}	a_{12}
c_2	a_{21}	a_{22}
	b_1	b_2

0		
$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	
	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

PER RUNGE-KUTIA 2, LE CONDIZIONI SONO $\sum b_i = 1$ E $\sum b_i c_i = \frac{1}{2}$

$\sum b_i = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1 \longrightarrow$ VERO

$\sum b_i c_i = \frac{1}{4}\cdot 0 + \frac{3}{4}\cdot\frac{2}{3} = \frac{1}{2} \longrightarrow$ VERO

} SODDISFA ORDINE 2

$\sum b_i c_i^2 = \frac{3}{4}\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{3} \longrightarrow$ VERO

$\sum b_i a_{ij} c_j = b_2\, a_{21} c_1 = \frac{3}{4}\cdot\frac{2}{3}\cdot 0 \neq \frac{1}{6} \longrightarrow$ FALSO

} DEVE SODDISFARE TUTTE E DUE LE REGOLE QUINDI NO ORDINE 3

$c_i \longrightarrow$ TEMPI INTERMEDI $\quad a_{ij} \longrightarrow$ PESI PER GLI STADI $\quad b_i \longrightarrow$ PESI COMBINAZIONE FINALE

ORDINE DI CONSISTENZA $\longrightarrow$ P = POTENZA CON CUI COMPARE L'ERRORE DI TRONCAMENTO LOCALE $\longrightarrow \tau_{k+1} = O(h^p)$

ORDINE DI CONVERGENZA $\longrightarrow$ P = LA SOLUZIONE NUMERICA SODDISFA $|y(x_k) - y_k| = O(h^p)$ QUANDO $h \to 0$

} PER IL METODO MONOSTEP ESPLICITO (RUNGE-KUTIA) VALE SEMPRE ORDINE DI CONSISTENZA = ORDINE DI CONVERGENZA